

기온 임계점 지수 기반 여름 관광 재배치·활성화 전략

관광객이 사라지는 온도는 몇 도인가

폭염은 관광 수요를 없애는 것이 아니라 시간대와 장소를 이동시킨다.

문제는 수요가 아니라, 그 이동을 따라가지 못하는 관광 공급이다.

본 보고서는 한국관광 데이터랩 활용 아이디어를 바탕으로 작성한 정책·분석 설계안입니다. 실제 임계값과 효과 수치는 분석 수행 후 확정합니다.

작성일 2026년 9월 7일 · 버전 1.0

요약

이 제안은 데이터랩의 일 단위 이동통신 방문자 데이터와 기상청 기상자료를 결합해, 관광 유형별로 방문 수요가 감소하기 시작하는 기온 임계점(T*)을 산출하는 연구다. 임계점을 기준으로 폭염 위험을 유형별로 다르게 판정하고, 축제·관광지의 운영시간과 개최시기를 재배치한다.

핵심 제안

구분	제안 내용
측정	캠핑·해양·도심·실내 관광의 기온-방문자 반응곡선과 T* 산출
판단	HVI(취약도)와 RPI(재배치 기회도)로 우선순위 설정
경보	D-180 계획경보와 D-10 운영경보의 2트랙
처방	주간→야간, 요일·주차 이동, 8월→10월 시기 조정
검증	2023~2025 학습, 2026년 단독 백테스트 및 기상청 기준 비교

이 보고서의 판단 기준

안전은 중요한 부수 효과지만, 본 제안의 중심 문제는 안전관리 자체가 아니다. 핵심은 '관광 달력이 기후와 어긋나 수요-공급 미스매치가 발생한다'는 점이다.

1. 문제 정의

2026년 여름에는 폭염으로 야외행사가 취소·연기되는 동시에, 일부 지역에서는 지역 전체 방문자와 야간 방문이 유지·증가하는 현상이 관찰됐다. 이는 관광객이 완전히 사라졌다는 설명만으로는 충분하지 않다는 뜻이다.

관찰된 격차	문서상 기초 근거	해석
동해안 해수욕장 방문객 -19.1%	시즌 전체 699만 3,547명	특정 야외 목적지 수요는 감소
동해안 6개 시군 총 방문자 +0.7%(7월), -1.6%(8월)	데이터랩 직접 조회 결과	지역 단위 총량은 크게 무너지지 않음
경포해수욕장 야간 방문 +5.5%	강릉시 자료 인용	시간대 이동 가능성
2025년 9월 비중 하락·10월 비중 상승	9개 지역 비교	쾌적한 관광시기가 뒤로 이동하는 신호

따라서 문제는 다음 한 문장으로 좁혀진다.

폭염은 관광 수요를 없애는 것이 아니라 시간대와 장소를 이동시킨다.

문제는 수요가 아니라, 그 이동을 따라가지 못하는 관광 공급이다.

폭염일에 수요가 이동했는데도 축제는 낮에, 관광지는 야외에, 상권은 기존 영업시간에 머물러 있다.

주의: 위 관찰값은 내부 조회 및 기사 인용을 바탕으로 한 기초 근거다. 발표 전 동일 기간·동일 공간 단위로 재산출해야 한다.

2. 연구의 차별성과 공백

기존 연구는 관광 유형별 기후 민감도가 다르다는 사실을 보여주었지만, 월별 자료와 월 누적 폭염일수 중심이어서 ‘몇 도부터 수요가 꺾이는가’를 직접 제시하지 못했다. 본 연구는 일 단위 방문자와 일별 기상자료를 결합해 임계 기온을 추정하고, 그 결과를 사전 경보와 일정 설계에 연결한다.

기존 접근	본 제안
폭염특보: 체감온도 33~35℃ 중심	관광 수요가 감소하는 실측 임계점 T*
월별 방문자·폭염일수	일별 방문자·기온 구간·강수 통제
전 국민 동일 기준	캠핑·해양·도심·실내 유형별 기준
사후 권고	D-180 계획경보 + D-10 운영경보
안전 중심	관광 유치·소비·체류 활성화 중심

핵심 방어 문장

기상청은 몸이 위험한 온도를 알려주고, 이 연구는 관광 수요가 무너지는 온도를 알려준다. 두 기준은 목적과 대상이 다르다.

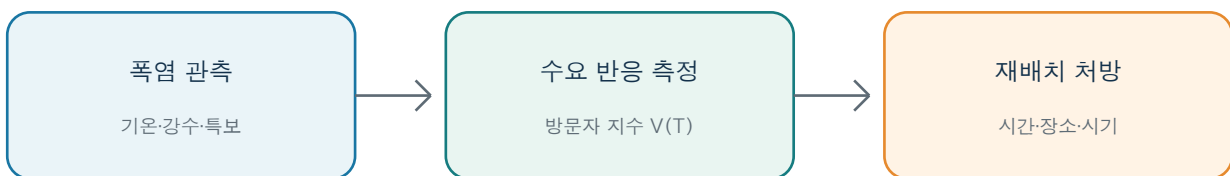
본 제안이 안전 분야의 기존 수상작과 겹치지 않도록, 온열질환 저감은 파급력의 보조 효과로만 다루고 본 문제는 ‘기후와 관광 달력의 불일치’로 정의한다.

3. 데이터와 분석 설계

연구의 기본 단위는 ‘지역 × 일’이다. 특화 데이터는 관광 유형을 분류하는 기준으로 사용하고, 실제 임계점 추정은 일 단위 방문자 데이터로 수행한다.

데이터	제공 단위	활용
데이터랩 이동통신 방문자(내국인)	시군구·행정동·관광지점 / 일	방문자 반응과 유형별 T*
데이터랩 외국인 방문자	시군구 / 일·월	외국인 폭염 행동 보조 분석
캠핑·해양·야간관광 특화 데이터	월간·목록·분류 기준	행정동 유형 분류
기상청 ASOS·폭염특보	관측지점 또는 특보구역 / 일	기온·강수·특보 변수
신한카드 소비	시군구 / 월 / 6개 업종	소비·숙박 성과 보조 지표
축제 개최 정보	축제별 / 월	위험등급·시기 재배치 시뮬레이션

분석 흐름



기준선은 같은 시군구·같은 요일·같은 주차의 비폭염일 평균으로 설정한다. 이 방식으로 주말·휴가철 효과를 줄이고, 강수량·공급 변화·열대야 등 혼란변수를 통제한다.

기온 구간 예시: 28℃ 미만 / 28-30℃ / 30-32℃ / 32-34℃ / 34-36℃ / 36℃ 이상

4. 임계점과 지수 체계

방문자 지수 $V(T)$ 는 특정 기온 구간의 평균 방문자를 동일 조건 비폭염일 평균과 비교한 상대 지표다. 절대 방문자 수가 아니라 증감 추세를 사용하는 데이터랩의 권고에도 부합한다.

지표	정의
$V(T)$	기온구간 T의 평균 방문자 $\div$ 동일 시군구·요일·주차 비폭염일 평균 방문자 $\times 100$
T^*	$V(T)$ 가 기준선 100 대비 통계적으로 유의하게 5% 이상 하락하기 시작하는 지점
HVI	폭염 임계 초과 빈도·유형 취약도·대응 인프라 부재·야간 대체 불가 등을 결합한 취약도
RPI	야간·실내 대체 가능성, 숙박 수용력, 비수기 여력을 결합한 재배치 기회도

HVI-RPI 우선순위 매트릭스

↑ 고온·폭염 HVI	인프라 투자	최우선 활성화 많이 잃는데 옮길 수 있는 곳
	관찰	여력 보유
	RPI 재배치 기회도 →	

최우선 활성화 대상은 HVI가 높으면서 RPI도 높은 지역이다. 폭염으로 많이 잃지만, 야간·실내·숙박 등 대체 경로가 있어 비교적 적은 비용으로 수요를 포착할 수 있는 곳이다.

5. 관광 폭염경보 운영안

경보는 절대 기온이 아니라 관광 유형별 T*와의 초과폭으로 발령한다. 같은 34℃라도 캠핑 축제와 해양 축제의 위험도가 다를 수 있도록 설계한다.

등급	발령 조건	예상 반응	권고 행동
관심	T* - 1℃ 이상	경미한 감소 가능	그늘·급수 확충, 안내 강화
주의	T* 초과	수요 감소 시작	주요 프로그램 야간 이동, 실내 대체 준비
경계	T* + 2℃ 초과 또는 주의 2일 연속	유의한 감소	주간 프로그램 축소, 의료·냉방 인력 배치
심각	T* + 4℃ 초과 또는 기상청 폭염경보 동시 발효	대규모 감소·운영 차질	개최 연기 검토, 사전 공지

경보 2트랙

트랙	시점	입력	가능한 결정
계획경보	D-180	30년 평년값 + 최근 5년 추세	축제 개최 시기·주차 조정
운영경보	D-10~D-3	중기·단기예보와 실시간 특보	시간대 이동·실내 전환·인력 배치

6. 실행 처방과 성과지표

일정 변경의 실현 가능성을 고려해 비용이 낮은 순서로 처방을 제시한다. 가장 빠른 처방은 축제를 취소하는 것이 아니라, 수요가 살아 있는 시간대로 옮기는 것이다.

단계	처방	비용·시점	검증 지표
1	주간 프로그램 → 야간 프로그램	비용 0원, 당해 연도	야간 방문자·1박 전환율·야간 소비
2	같은 달의 저위험 요일·주차로 이동	소액, 차년도	임계 초과일 감소·방문객 회복
3	8월 → 9~10월, 특히 10월 검토	재계약·재홍보, 차년도 이상	비수기 순증·숙박·지역 소비

성과지표

축	지표	산출 방향
유치	비수기 이전 순증	9~10월 증가분 - 8월 감소분
유치	폭염일 지역 내 잔류율	타 시군 유출을 제외한 지역 내 잔류 비율
소비	야간 전환 시 1인 소비액 변화	야간 비중 상승 구간의 소비액 변화
체류	1박 전환율	숙박 방문자 ÷ 전체 방문자
신뢰성	RecallPrecisionF1	2026년 실제 취소·감소 사례 백테스트
정책	기상청 기준 대비 개선폭	동일 자료로 기준별 F1 비교

7. 검증 설계

이 연구는 결과가 기대와 다르더라도 다음 의사결정으로 이어지도록 설계한다. 유형별 임계점이 같으면 차등 경보를 강화하고, 비슷하면 지역별 적응 차이로 축을 전환한다.

검증 질문	방법	실패 또는 대안
유형별 T*가 실제로 갈리는가?	캠핑·해양·도심·실내 파일럿	지역별 차이와 적응 효과 분석으로 전환
지수가 실제로 맞는가?	2023~2025 학습 / 2026 단독 백테스트	등급 기준·모형 단순화 및 재설정
기상청 기준보다 나은가?	33·35℃ 기준과 F1 비교	개선폭 없으면 차별성 주장 축소
야간 이동이 효과가 있는가?	KBO 2026년 경기시간 이동 자연실험	효과 없으면 2·3단 처방 중심
수요가 이동인가 소멸인가?	총량·유형·방문자 유출지 분해	소멸이면 일정 조정과 손실 방어로 회귀

백테스트 원칙

2023~2025년 자료로 T*를 추정하고, 2026년 여름 자료는 검증용으로 남긴다. 실제 취소·축소·연기 사례는 발표용 정답지로, 동일조건 대비 방문객 -20% 이상인 날은 통계 검증용 정답지로 활용한다.

목표 예시: Recall 0.80 이상, Precision 0.60 이상, F1 0.70 이상, 오경보율 0.30 이하. 최종 목표치는 표본과 데이터 품질 확인 후 조정한다.

8. 기대 산출물과 활용 주체

산출물	사용 주체	활용 방식
관광 유형별 임계 기온표	한국관광공사·지자체	여름철 관광 운영 기준
HVI·RPI 지도와 2축 매트릭스	지자체·행정안전부	인력·쉼터·대체 콘텐츠 우선 배치
쿨 시즌 캘린더	축제 조직위	차년도 개최 시기 결정
폭염일 대체 관광 코스	관광공사·지역 상권	실내·야간·수변 목적지 추천
나이트 패스·1박 전환 설계표	축제 조직위·숙박업계	야간 소비와 장기체류 연결
백테스트 보고서·결합 데이터셋	공모 심사·정책 담당자	재현성과 성과 증빙

추진 일정

단계	기간	핵심 작업
1. 데이터 점검	1주	숙박 방문자·방문자 유출지·기상자료 조회 가능 여부 확인
2. 파일럿	2주	동해안 6개 시군에서 캠핑·해양 T* 산출
3. 모델·백테스트	3~4주	유형별 임계점, HVI·RPI, 2026년 검증
4. 정책 패키지	5주	경보표·캘린더·재배치 카드·발표자료 완성

9. 리스크와 대응

리스크	대응 원칙
기온 효과와 강수·요일 효과 혼재	강수량·요일·주차·열대야·공급 변화를 통제
ASOS 관측지점과 시군구 불일치	최근접 관측소 매핑 또는 특보구역 중심 분석
특화 데이터가 월 단위	특화 데이터는 유형 분류에 사용하고, 방문자 임계점은 일 단위 KT 자료로 추정
T*가 유형별로 다르지 않음	지역별 적응 효과를 보조 축으로 전환
야간도 감소	시각 이동 처방을 폐기하고 요일·시기 이동 중심으로 전환
상관관계를 인과로 오해	‘조정 가능한 상관 변수’로 표현하고 자연실험·백테스트로 검증
동일기간·동일공간 자료 부족	발표 전 기간 정합성 재산출 및 한계 공개

결론

이 아이디어의 본질은 폭염을 없애는 것이 아니다. 이미 이동하고 있는 관광 수요를 측정하고, 그 수요가 머물 수 있는 시간·장소·계절로 관광 공급을 옮기는 것이다.

T*는 측정 도구이고, HVI·RPI는 우선순위 도구이며, 최종 성과는 방문객 유치·소비·1박 체류의 증가로 평가한다. 분석 결과가 나오는 즉시 이 보고서는 ‘제안서’에서 ‘검증된 운영 기준’으로 전환될 수 있다.

주요 참고자료

한국관광 데이터랩 메타정보·지역별 관광 현황·특화 데이터 메뉴; 기상청 기상자료개방포털 및 폭염특보·ASOS 일자료; 임정민 (2025) ‘기후 요소가 관광·레저 활동 유형별 수요에 미치는 영향’; 한국관광공사 ‘2023 문화관광축제 빅데이터 분석 보고서’; 문화체육관광부 성과관리 전략계획(2024~2028); 행정안전부 여름철 축제·공연 안전관리 자료; 내부 문서 ‘폭염경보_최종정리’, ‘폭염경보_활성화_리프레이밍’, ‘폭염경보_활용사례_6종’.

표기 안내: [확인]은 원문 또는 조회 결과 확인, [검증]은 본 분석에서 산출할 값, ‘○○’은 실제 분석 후 기입할 값이다.